ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de cycle cellulaire et évolution de la quantité d'ADN

PARTIE 03

Interprétation des courbes de variation

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · CYCLE CELLULAIRE

Savoir lire les *courbes de variation*

Au Bac, le cycle cellulaire arrive presque toujours *enrobé dans un graphique* : quantité d'ADN en fonction du temps, taux de synthèse, zoom sur la mitose. Cette partie t'apprend à décoder ces courbes à travers **4 notions** : le **graphique quantité d'ADN / temps**, le **taux de synthèse d'ADN**, la **méthode de lecture en 5 étapes** et les **erreurs typiques** à ne jamais commettre.

⏱ 25 min 🧬 4 notions 📚 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Les graphiques, langue préférée du Bac

01 Notion · courbe_adn_temps — Graphique 1 : quantité d'ADN / temps

02 Notion · courbe_synthese_adn — Graphique 2 : taux de synthèse d'ADN

03 Notion · courbe_adn_temps — Graphique 3 : zoom sur la mitose

04 Notion · methode_graphique — La méthode de lecture en 5 étapes

05 Notion · methode_graphique — Application guidée complète

06 Notion · erreurs_courbes — Les erreurs typiques d'interprétation

07 Entraînement — À toi de jouer

Les graphiques, langue préférée du Bac

Comment un biologiste fait-il pour **suivre** la quantité d'ADN d'une population de cellules au fil des heures ? Il ne peut pas ouvrir une cellule à chaque minute ! Il utilise des techniques de dosage : par exemple, faire incorporer aux cellules de la **thymidine radioactive** (un constituant de l'ADN) — les cellules qui fabriquent de l'ADN deviennent radioactives, et l'on peut mesurer l'intensité du marquage au cours du temps. On peut aussi doser directement l'ADN par cellule à différents instants. Le résultat des mesures ? Une **courbe**.

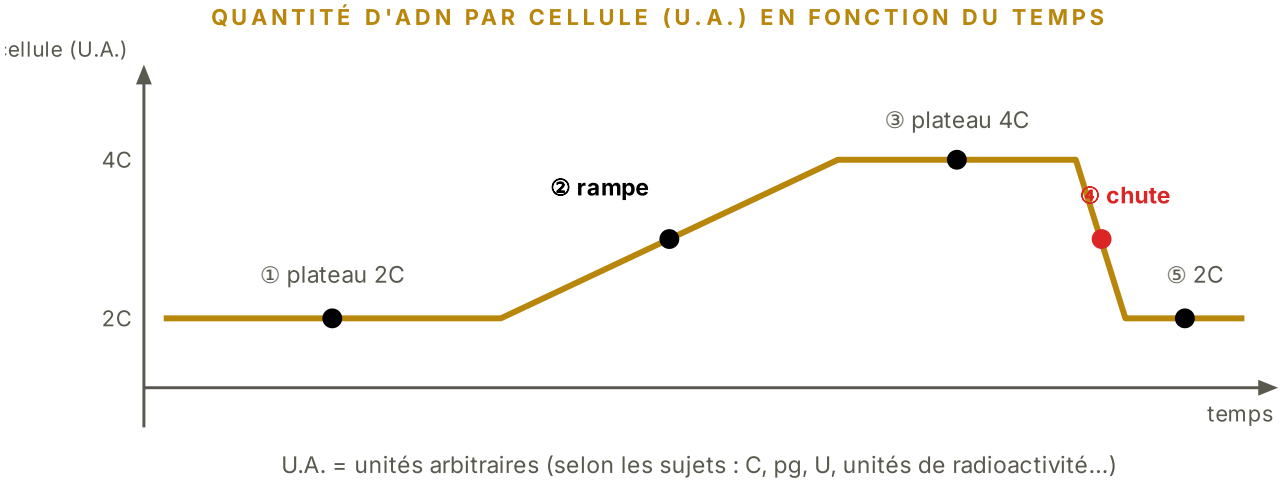
C'est cette courbe que l'examinateur te tendra : « Le document représente la quantité d'ADN par cellule en fonction du temps. Identifiez les phases du cycle et justifiez l'allure de la courbe. » Les points se gagnent par une **lecture méthodique** : savoir nommer chaque segment (plateau, rampe, chute), le rattacher à une phase, puis l'expliquer par un événement biologique. Bonne nouvelle : le nombre de courbes possibles est très réduit — il n'y en a en réalité que **trois**, et tu vas les connaître toutes.

LE CONTRAT DE CETTE PARTIE

À la fin de cette partie, tu sauras : décrire n'importe quelle courbe du cycle avec le **vocabulaire exact** (plateau, rampe, pic, chute), la **justifier segment par segment** avec les bons événements (réplication, cytodiérèse), et éviter les **7 erreurs classiques** qui coûtent des points. C'est la partie la plus « examen » du chapitre — apprends-la comme une méthode, pas comme un récit.

Graphique 1 : quantité d'ADN par cellule en fonction du temps

C'est LE graphique du chapitre. Axe vertical : **quantité d'ADN par cellule** (en unités arbitraires C, ou en pg). Axe horizontal : **temps**. La courbe ressemble à un escalier arrondi : un plateau bas, une rampe, un plateau haut, une chute, puis de nouveau un plateau bas.



Le graphique n°1 du Bac : plateau (G1), rampe (S), plateau (G2 + mitose), chute (cytodiérèse), retour au plateau initial (cellules filles).

Chaque segment a **une seule explication possible**. Apprends ce tableau par cœur : c'est la clé de toutes les questions « justifiez l'allure de la courbe ».

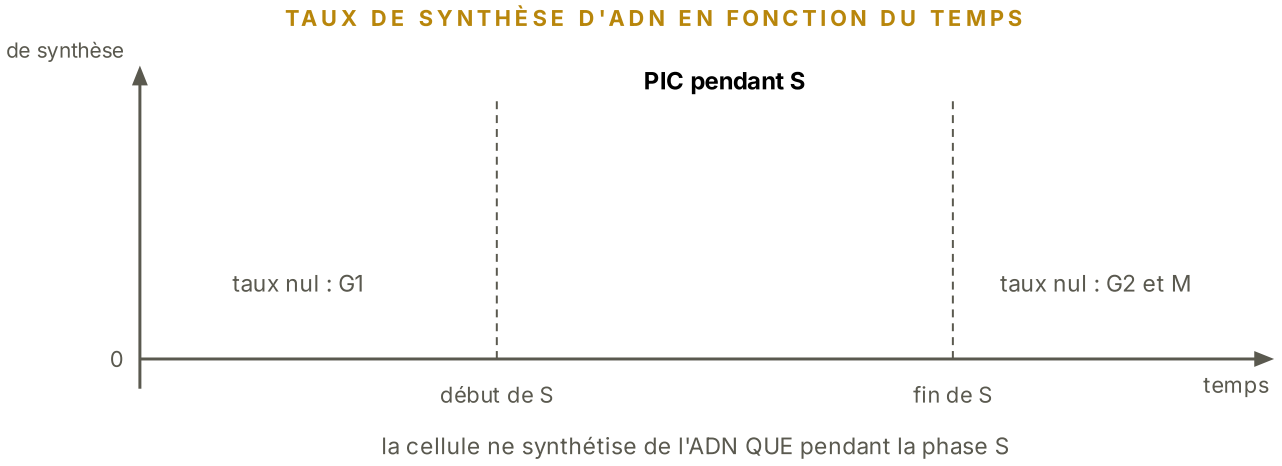
SEGMENT	ALLURE	PHASE DU CYCLE	JUSTIFICATION BIOLOGIQUE
①	Plateau à 2C	G1	Aucune réplication : chaque chromosome a 1 chromatide, l'ADN ne varie pas
②	Rampe montante	S	Réplication : les molécules d'ADN se copient une à une, la quantité double progressivement (2C → 4C)
③	Plateau à 4C	G2 puis M (prophase, métaphase, anaphase)	Réplication achevée ; les chromatides restent dans la cellule mère, donc la quantité par cellule ne change pas
④	Chute rapide à 2C	Cytodiérèse (fin de M)	Le cytoplasme se partage : chaque cellule reçoit un lot complet, soit 2C
⑤	Plateau à 2C	G1 du cycle suivant	Les deux cellules filles recommencent un cycle avec la quantité initiale

📖 LA RÈGLE DE LECTURE ESSENTIELLE

Un plateau signifie « rien ne se fait » (ou tout est déjà fait) ; **une rampe** signifie « synthèse en cours » ; **une chute** signifie « séparation en deux cellules ». Trois formes, trois événements — la courbe entière se déduit de là.

Graphique 2 : le taux de synthèse d'ADN

Deuxième courbe classique : on ne mesure plus la *quantité* d'ADN, mais la **vitesse à laquelle la cellule fabrique de l'ADN** — le *taux de synthèse* (par exemple par incorporation de thymidine radioactive). C'est une grandeur différente, et le graphique a une tout autre allure :



Le taux de synthèse est nul pendant G1, G2 et M : il ne devient significatif que pendant S, où il culmine (pic) puis retombe à zéro quand la réplication est achevée.

📖 DÉFINITION — TAUX DE SYNTHÈSE D'ADN

Le **taux de synthèse d'ADN** mesure la **vitesse de fabrication** de nouvel ADN par la cellule (quantité d'ADN produite par unité de temps). Il est **maximal pendant la phase S** (réplication active) et **nul** pendant les autres phases du cycle.

Fais le lien entre les deux graphiques : le taux de synthèse est **grand là où la quantité augmente vite** — c'est-à-dire sur la rampe du graphique 1. Le pic de synthèse se situe *pendant* la phase S, exactement sous la rampe. Ailleurs (plateaux), la quantité ne varie pas : le taux est nul.

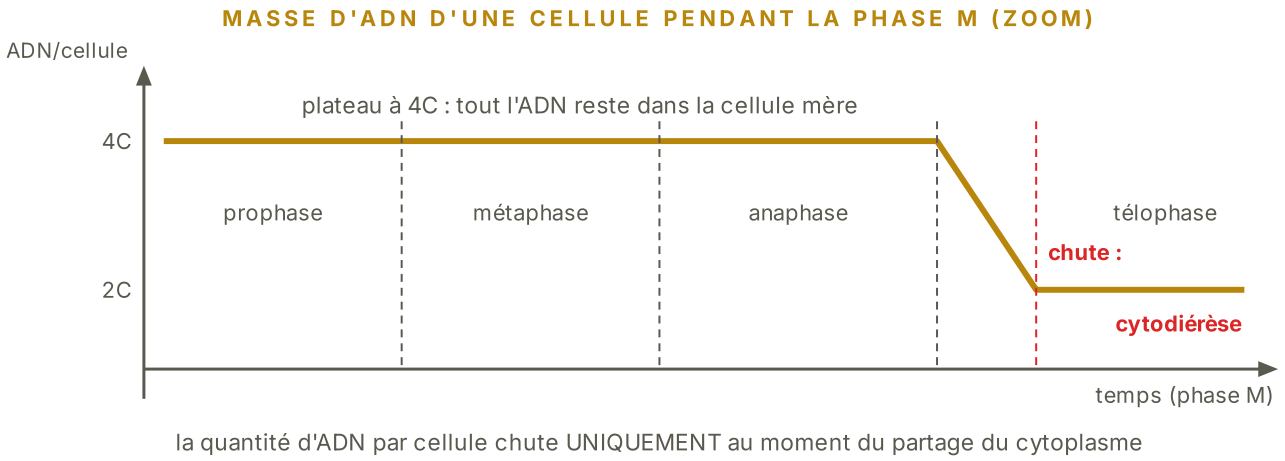
🚨 NE CONFONDS PAS LES DEUX COURBES

Quantité d'ADN = le « niveau d'eau » (il monte pendant S, reste haut pendant G2/M). **Taux de synthèse** = le « débit du robinet » (il ne coule que pendant S). Le taux de synthèse est déjà **retombé à zéro** quand la cellule est en G2 à 4C — le robinet est fermé, mais le bassin est plein ! Un élève qui place un pic de synthèse en G2 confond les deux graphiques.

03 NOTION · COURBE_ADN_TEMPS

Graphique 3 : l'ADN pendant la mitose

Certains sujets zooment sur la phase M seule : on suit la masse d'ADN d'une cellule qui entre en prophase et se divise. Ce graphique piège beaucoup d'élèves, car il montre que la courbe **s'aplanit** pendant presque toute la mitose :



la quantité d'ADN par cellule chute UNIQUEMENT au moment du partage du cytoplasme

Pendant la mitose, la courbe est un long plateau à 4C : même en anaphase, les chromatides migrantes restent dans la cellule mère. La seule descente est la chute brutale de la cytodiérèse, qui coupe la cellule en deux cellules à 2C.

Pourquoi ce **plateau** pendant prophase, métaphase et anaphase ? Parce que l'axes vertical compte l'ADN *par cellule* : tant que la cellule mère n'est pas scindée en deux, tout son ADN (répliqué, 4C) reste compté dans une seule cellule — même si les chromatides s'éloignent l'une de l'autre. La **chute** n'intervient qu'à la **cytodiérèse** : d'un coup, une cellule à 4C devient deux cellules à 2C.

⚠️ APLANISSEMENT ≠ RÉPLICATION NI DÉGRADATION

Le plateau pendant M ne veut dire ni « l'ADN se réplique » (c'est terminé depuis G2) ni « l'ADN se dégrade » : il veut dire que **la quantité par cellule ne change pas**. Et retiens le vocabulaire d'examen : la courbe « s'aplanit pendant M » — la division du patrimoine est une **chute**, pas une pente.

04 NOTION · METHODE_GRAPHIQUE

Lire un graphique du cycle en 5 étapes

Face à n'importe quelle courbe du cycle cellulaire, applique toujours la **même méthode**, dans le même ordre. C'est elle qui transforme une question floue en réponse structurée — et qui rapporte les points de méthode, même si tu doutes de la biologie.

1. **Lis le titre, les axes et les unités.** Que représente la grandeur de l'axe vertical — quantité d'ADN (C, pg, U.A.) ou taux de synthèse ? Quelle est l'unité de temps (heures, minutes) ? Cette étape décide de tout : quantité et taux n'ont PAS la même courbe.

2. **Décris l'allure globale.** Repère et nomme les segments : plateaux (et leur valeur : 2C ? 4C ?), rampe(s), chute(s), pic(s). Utilise le vocabulaire exact — « la courbe présente un plateau à 2C, puis une rampe… ».

3 **Attribue les phases du cycle.** Ramène chaque segment à une phase : plateau 2C = G1, rampe = S, plateau 4C = G2 + mitose, chute = cytodiérèse. Aide-toi des bornes temporelles et des durées données par l'énoncé.

4 **Justifie chaque segment par l'événement biologique.** C'est là que se gagnent les points : plateau = pas de réplication (1 chromatide) ; rampe = réplication progressive ; plateau 4C = ADN répliqué encore réuni dans la cellule mère ; chute = cytodiérèse, partage en deux lots.

5 **Conclus en répondant à la question posée.** Une phrase finale claire : « La réplication de l'ADN a donc lieu pendant la phase S, entre la 6e et la 14e heure du cycle. » Vérifie que ta conclusion reprend les mots de la question.

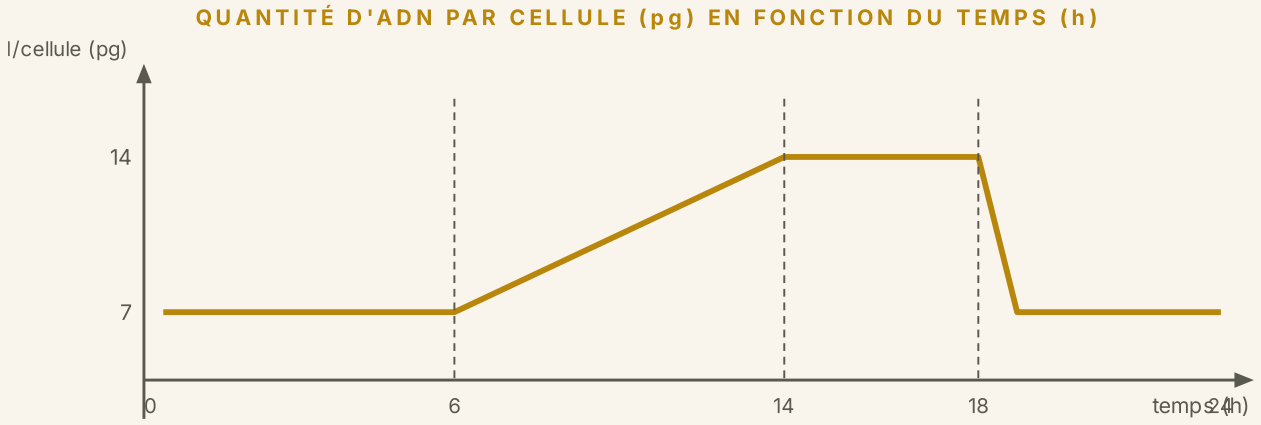
RÈGLE D'OR DU CORRECTEUR

Un correcteur attend **trois choses** : le nom de la phase, l'allure du segment, l'événement biologique. « Entre 6 h et 14 h, la courbe monte de 2C à 4C : c'est la phase S, pendant laquelle la réplication double progressivement la quantité d'ADN. » Une phrase comme celle-ci vaut presque à elle seule la question.

Application guidée : analyser une courbe complète

📝 EXERCICE GUIDÉ — TYPE BAC

Énoncé. La courbe ci-dessous représente l'évolution de la quantité d'ADN par cellule (en picogrammes) dans une culture de cellules humaines, en fonction du temps. **1)** Identifiez les phases du cycle visibles sur la courbe en précisant leurs limites temporelles. **2)** Justifiez l'allure de chaque segment. **3)** Quelle est la quantité d'ADN de chaque cellule fille ?



plateau à 7 pg · rampe de 6 h à 14 h · plateau à 14 pg · chute vers 18 h · plateau à 7 pg

Le document de l'exercice. Prends deux minutes pour appliquer la méthode en 5 étapes avant d'ouvrir la correction.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Axes et unités. Axe vertical : quantité d'ADN *par cellule*, en pg (7 et 14 pg = les valeurs de référence d'une cellule humaine). Axe horizontal : temps en heures. Il s'agit donc du graphique « quantité », pas « taux ».

Étape 2 — Allure globale. Plateau à 7 pg (0 à 6 h), rampe montante (6 à 14 h), plateau à 14 pg (14 à 18 h), chute brutale vers 18 h, plateau à 7 pg (après 18 h).

Étape 3 — Attribution des phases. Plateau 7 pg = **phase G1** (0–6 h) ; rampe = **phase S** (6–14 h, soit 8 h — cohérent avec S ≈ 8 h chez l'humain !) ; plateau 14 pg = **phase G2** puis **mitose** (14–18 h) ; chute vers 18 h = **cytodiérèse** ; dernier plateau = G1 des **cellules filles**.

Étape 4 — Justification de chaque segment. De 0 à 6 h, aucune réplication : chaque chromosome a 1 chromatide, la quantité reste à 2C ≈ 7 pg. De 6 à 14 h, la réplication double progressivement la quantité d'ADN (7 → 14 pg). De 14 à 18 h, la réplication est achevée mais l'ADN reste dans la cellule mère : plateau à 4C ≈ 14 pg. Vers 18 h, la cytodiérèse partage le cytoplasme : la quantité chute brutalement.

Étape 5 — Conclusion. Chaque cellule fille reçoit

$$2C \approx 7 \text{ pg}$$

d'ADN, soit la quantité initiale de la cellule mère : le patrimoine génétique est intégralement transmis à chaque fille.

✅ **Remarque de méthode :** la durée de la rampe (8 h) et les valeurs (7/14 pg) recoupent exactement les données de référence — l'énoncé est auto-cohérent, et le vérifier t'aide à détecter tes erreurs de lecture.

06 NOTION · ERREURS_COURBES

Les erreurs typiques d'interprétation

Voici les sept glissades classiques — les erreurs qui reviennent copie après copie. Apprends-les comme une liste de contrôles : avant de rendre ta copie, vérifie que tu n'en as commis aucune.

🚨 LES 7 PIÈGES À ÉVITER ABSOLUMENT

— **1. « L'ADN double, donc les chromosomes doublent. »** Faux : pendant S, la quantité d'ADN double mais le nombre de chromosomes reste 46 — ce sont les chromatides qui doublent.

— **2. Placer la réplication ailleurs qu'en S.** La rampe de la courbe « quantité » correspond TOUJOURS à la phase S — jamais à G1, G2 ou M.

— **3. Dessiner une descente progressive pendant la mitose.** La quantité d'ADN par cellule reste à 4C pendant presque toute la mitose, puis chute BRUTALEMENT à la cytodiérèse.

— **4. Confondre plateau 4C et fin du cycle.** Le plateau 4C précède la division : la cellule est en G2/mitose, pas « terminée ».

— **5. Placer un pic de synthèse d'ADN en G2.** Le taux de synthèse est nul en G2 : le robinet est fermé dès la fin de S.

— **6. Oublier les unités.** 7 et 14 pg, 2C et 4C, unités de radioactivité : recopie les unités de l'énoncé et garde-les cohérentes dans ta réponse.

— **7. Décrire sans justifier.** Énumérer « plateau, rampe, plateau, chute » sans nommer les phases ni les événements = la moitié des points perdus.

⚠️ LE PIÈGE DE LA DOUBLE LECTURE

Attention aux énoncés qui superposent les deux courbes (quantité ET taux de synthèse) sur le même graphique. Vérifie *quelle courbe* tu commentes : la courbe en rampe (quantité, pendant S) et la courbe en pic (taux, pendant S) ont des allures différentes mais la même phase. Écris explicitement « la courbe de quantité » ou « la courbe de taux » dans ta réponse.

À toi de jouer

EXERCICE 1 — LIRE UNE COURBE INCONNUE

Dans une souche de cellules dont le cycle dure 16 h, on mesure la quantité d'ADN par cellule : plateau à 2C de 0 à 5 h ; rampe de 2C à 4C de 5 à 9 h ; plateau à 4C de 9 à 15 h ; chute à 2C vers 15 h.

a) Quelle est la durée de la phase S dans ces cellules ? b) Que se passe-t-il entre 9 h et 15 h ? c) Quelle quantité d'ADN recevra chaque cellule fille ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) La rampe correspond à la phase S : elle s'étend de 5 h à 9 h, soit une durée de

$$9 - 5 = 4 \text{ h}.$$

b) De 9 h à 15 h, la courbe est un plateau à 4C : la réplication est achevée et l'ADN (sous forme de chromosomes à 2 chromatides) reste dans la cellule mère. Ces 6 heures correspondent à la phase G2 puis à la mitose (prophase, métaphase, anaphase).

c) La chute vers 15 h correspond à la cytodiérèse : chaque cellule fille reçoit 2C, la quantité initiale.

EXERCICE 2 — VRAI OU FAUX ? (JUSTIFIE)

a) « Sur la courbe de quantité d'ADN, le plateau à 4C prouve que la cellule se réplique encore. » b) « Le taux de synthèse d'ADN d'une cellule en G2 est nul. » c) « La chute de la courbe de quantité d'ADN coïncide avec l'anaphase. »

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) FAUX. Un plateau à 4C signifie que la quantité ne varie plus : la réplication est TERMINÉE (fin de S). La cellule est en G2 ou en mitose — elle ne se réplique plus.

b) VRAI. La réplication a lieu uniquement pendant S. En G2, la cellule ne fabrique plus d'ADN : le taux de synthèse est nul, même si la quantité d'ADN est à son maximum (4C).

c) FAUX. En anaphase, les chromatides se séparent mais restent dans la cellule mère : la quantité d'ADN par cellule reste à 4C. La chute n'intervient qu'à la **cytodiérèse** (fin de télophase), quand le cytoplasme se partage.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Sur un graphique « quantité d'ADN par cellule en fonction du temps », la rampe montante correspond à :

CORRECTION

la phase S. La rampe traduit la réplication : la quantité d'ADN augmente progressivement de 2C à 4C pendant la synthèse de novo d'ADN.

Exercice 2

Le taux de synthèse d'ADN d'une cellule est différent de zéro :

CORRECTION

C. La cellule ne fabrique de l'ADN que pendant la phase S : le taux culmine (pic) pendant S et est nul pendant G1, G2 et M.

Exercice 3

Sur la courbe de quantité d'ADN, la chute de 4C à 2C se produit :

CORRECTION

C. Tant que le cytoplasme n'est pas partagé, tout l'ADN reste compté dans une seule cellule (plateau à 4C). La chute brutale correspond à la cytodiérèse, qui donne deux cellules à 2C. (B est le piège classique : en anaphase, les chromatides migrent mais restent dans la même cellule.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[courbe_adn_temps]** Le graphique quantité d'ADN / temps se décode en 5 segments : plateau 2C (G1) · rampe (S, réplication progressive) · plateau 4C (G2 + mitose) · chute brutale (cytodiérèse) · plateau 2C (cellules filles). Chaque segment = une phase + un événement.
- ✓ **[courbe_adn_temps]** Pendant la mitose, la courbe s'APLANIT à 4C : les chromatides migrantes restent dans la cellule mère. La seule descente est la chute de la cytodiérèse.
- ✓ **[courbe_synthese_adn]** Le taux de synthèse d'ADN (vitesse de fabrication) forme un PIC unique pendant S ; il est nul pendant G1, G2 et M. Ne pas confondre avec la courbe de quantité : pic ≠ rampe.
- ✓ **[methode_graphique]** Méthode en 5 étapes : 1) titre, axes, unités → 2) décrire l'allure (plateau/rampe/chute/pic) → 3) attribuer les phases → 4) justifier chaque segment par l'événement → 5) conclure en répondant à la question.
- ✓ **[methode_graphique]** Vocabulaire qui rapporte des points : plateau (rien ne se fait), rampe (synthèse en cours), chute (séparation en deux cellules), pic (vitesse maximale).

- ✓ **[erreurs_courbes]** Les 7 pièges : chromosomes qui doublent (faux !), réplication hors de S, descente progressive pendant M, plateau 4C lu comme fin de cycle, pic de synthèse en G2, unités oubliées, description sans justification.



Partie 3 terminée !

Passe à la partie 4 : la fiche complète de révision du chapitre